

仙 俠 文 字 冒 險

凡人修仙編年史

遊戲設計報告 · 全盤架構至細節機制

改編自 忘語《凡人修仙傳》

技術堆疊：React · TypeScript · Vite · Zustand · Electron

前身：開源文字冒險「雲靈修仙」（僅沿用後端引擎）

本報告依專案原始碼考據撰寫 · 測試版（Beta）

劇情品質保證邊界：人界篇逐章打磨至「偷渡靈界」為止；靈界（煉虛）以後為弧摘要級、開發中

目錄

1. 遊戲概述與設計理念
2. 系統架構：回合引擎與世界狀態
3. 創角系統：天命點數·靈根·稟賦
4. 境界系統：十大境界與突破考驗
5. 屬性成長：連續成長·突破關口·跨境界輾壓
6. 戰鬥系統：神識先機·組隊·逃離·永久死亡
7. 宗門系統：仙凡有別與入門儀軌
8. 地圖與探索：地點閘·靈脈·秘境
9. 百藝與功法：技藝熟練與傳承習得
10. 洞府系統
11. 活世界：人口·普查·程序生成
12. 內容規模與萬物譜圖鑑
13. 原著考據與忠實度
14. 劇情編年引擎：逐章節拍·韓立自走·試煉·結局（本版核心增訂）
15. 介面·在地化·封裝
16. 測試版邊界（重要）
17. 附錄：關鍵數據表

1. 遊戲概述與設計理念

《凡人修仙編年史》是一款以忘語《凡人修仙傳》為藍本的單機仙俠文字冒險遊戲。玩家以自由文字輸入行動，由回合引擎解析意圖、推進時間與世界狀態，在一個忠於原著設定的修仙世界中，自煉氣散修一路走向飛升靈界。

遊戲脫胎自開源文字冒險「雲靈修仙」——但僅沿用其後端引擎（回合制戰鬥、存檔、屬性系統等），前端與品牌資料已全面抽換重寫，並於起始頁註明原作出處。原「遊戲難度 / 永久死亡可調」「微信交流群」等不合本作定位的內容已移除；本作恆為**永久死亡**的硬核單機體驗。

設計理念

- **忠於原著**：境界階梯、突破考驗、法寶飛行、本命法寶、元嬰、天地法則之限、飛升方式等，皆依小說全文（約 23MB）考據設定。
- **凡人逆襲的真實感**：資質可從「五行偽靈根（韓立之姿）」到「大道之子」自由選擇；越階如越天塹，低境界對高境界近乎無法傷敵——還原原著「謀存」的緊張感。
- **活的世界**：五十萬生靈的境界金字塔、散修的繁衍殞落與破境、程序生成的野怪散修勢力，使世界「實有其眾」而永不空洞。
- **自由文字行動**：玩家以自然語言行動，引擎以關鍵詞路由解析為意圖，並由「天道」治理越權與出戲輸入。

2. 系統架構：回合引擎與世界狀態

本作採前後端同構的單頁應用：**canon 模式**（**fanren/** 目錄）為唯一的玩家前端，經典放置模式已自玩家路徑移除，但其後端引擎（回合制戰鬥 **battleService**、存檔、屬性相容）仍被沿用。

回合引擎（turnEngine）

1. **意圖解析**：**parseIntent** 以關鍵詞路由將玩家自由輸入歸類為意圖型別（修煉 / 旅行 / 戰鬥 / 逃離 / 煉製 / 拜師 / 創立組織 / 使用物品 / 查探 / 回憶...）。
2. **天道治理**：**govern** 判定越權（如以低境界行高境界之事）與出戲輸入，可拒絕、重構（小步推進）或放行；作弊式越權累計「天道感應」業力。
3. **結算**：各意圖分支產出 **TurnOutcome** = { **result**, **worldPatch**, **playerDeltas**, **battle?**, **itemsGranted?**, **sectJoin?** }。

4. 套用：`worldStore.submitAction` (Zustand) 將時間推進、屬性增減、世界改寫、戰鬥觸發等落地到狀態並自動存檔。

存檔與防篡改

世界狀態與玩家數據存於 `localStorage`。存檔具**防篡改機制**：直接竄改本機存檔的玩家修為等數值，會在載入時被校正回正軌——確保單機體驗的數值誠信。

3 · 創角系統：天命點數 · 靈根 · 稟賦

創角採**點數自定義 (point-buy)**：先擇「天命等級」決定可分配點數總額，再將點數自由投入五行靈根、異靈根、悟性、心性、速度稟賦與五項戰鬥屬性。

3.1 天命等級 (點數池)

等級	點數	意象
平庸之輩	10	資質平平的凡夫俗子，全憑後天勤勉與際遇
尋常根骨	30	略勝常人，踏入仙途尚不至寸步難行
良才美質	60	靈根悟性皆有可觀，宗門爭相延攬
一方天驕	100	鋒芒畢露的天之驕子，同輩翹楚
天命之子	200	天命所鍾、氣運加身——然樹大招風
紫微帝星	350	應紫微帝星而生，所至皆有際遇相隨
仙骨天成	550	萬載難遇的修道奇才，老怪亦動心收徒
鴻蒙紫氣	750	有望證道成聖，氣運滔天亦招天妒
大道之子	1000	大道親鍾、生而近道，一念可傾覆山河

3.2 靈根 (決定修煉速度)

靈根分四等，忠於原著：**天靈根** (單一五行最純，修煉倍率 $\times 3.0$)、**變異靈根** (五行之外的異種，威能獨特)、**真靈根** (二至三屬性，較易修煉)、**偽靈根** (五行混雜俱弱，凡人逆襲之資，如「五行偽靈根·韓立之姿」 $\times 0.7$)。引擎以五行向量推導修煉倍率——屬性越少越純 = 進境越速。

異靈根 (變異靈根)

五行之外的六種異種靈根，較尋常五行更純更利：

雷靈根 · 攻伐第一

風靈根 · 遁速絕佳

冰靈根 · 控場封凍

暗(冥)靈根 · 攝魂蝕神

光(陽)靈根 · 破邪驅穢

空間靈根 · 縮地遁逃

3.3 稟賦 (極端三倍加成曲線)

悟性、心性、速度等稟賦採三倍極端曲線： $\text{tripleFactor}(v) = 3^{((v-50)/50)}$ ——基準 50 為 $\times 1$ ，極高 (100) 達 $\times 3$ ，極低 (0) 僅 $\times \frac{1}{3}$ 。

- 悟性：影響閉關修煉效率、術法與技藝的領悟學習。
- 心性 / 道心：影響突破成功率與走火入魔 (氣機逆亂) 抗性。
- 速度 (敏捷稟賦)：影響旅行遁速與逃離追殺的成功率。

道心取向

另可擇道心：謀存 / 仁義 / 道途 / 殺伐 / 煉丹 / 傀儡之心，各有業力抗性、突破加成與聲望取向，對應原著不同修者風骨。

3.4 出身

八種出身決定起始地、境界、靈石、功法與機緣鉤子：

凡人農家少年(彩霞山·韓立同源)

修仙世家庶子

武林世家子弟(體修)

散修遺孤

坊市學徒

沒落仙宗後裔

煉丹世家弟子

邊遠村寨少年

4 · 境界系統：十大境界與突破考驗

境界階梯與經典 RealmType 解耦，獨立為十大境界，煉氣以「層」(十三層) 計，築基起以初 / 中 / 後 / 大圓滿四子境界計。各境界皆有壽元、天劫與忠於原著的核心特點與突破考驗。

境界	位階	壽元(年)	核心特點	突破考驗
煉氣期(13層)	人界	120	引氣入體；尚不能御空，須借飛行符器	修至七層以上方有資格圖謀築基
築基期	人界	220	築基功成、得先天真火；始能御劍禦器（仍仗法器）	服「築基丹」衝關（丹藥奇缺，十取其一）
結丹期	人界	500	凝結金丹、法力化液； 可蘊養本命法寶	凝丹瓶頸與碎丹之苦（百取其一）
元嬰期	人界	1000	凝結 元嬰 、元神離體不滅，可奪舍重生	心魔反噬與幻象折磨（須護魂之物）
化神期	人界	2000	神念成軀、初通天地元氣； 受天地法則所限，不可隨意全力出手	化神瓶頸（人界靈氣難支撐，須飛升靈界）
煉虛期	靈界	5000	初入靈界、煉虛合道，始驅法則之力	偷渡空間節點·飛升靈界 （九死一生）
合體期	靈界	12000	神魂與道體相融、法則大成，靈界長老之尊	大天劫（三千年一度，紫金天雷）
大乘期	靈界	30000	功參造化、半步天仙，直掌天地法則	紫金大天劫（萬載難保必渡）
渡劫期	靈界	50000	醞釀飛升、迎天仙之劫	飛升天劫（天罡風→熔岩雨→紫金雷劫三重連環）
真仙	仙界	100000	飛升仙界、超脫凡塵、與天地同壽	（已超脫輪迴）

飛升 = 偷渡空間節點

化神大圓滿後，人界靈氣再難支撐，修士須脫離人界。本作忠於原著：飛升並非走正規飛靈臺，而是**偷渡空間節點**——空間風暴肆虐、隔界之力足以壓滅元嬰，九死一生。當玩家自人界（化神）跨入靈界（煉虛）之際，會觸發「空間節點偷渡」的劇情抉擇；成功則踏入靈界，失敗則葬身節點。此處亦設有**測試版邊界閘**（見第 15 節）。

修煉難度（指數遞增）

閉關修為增速隨境界指數遞減。以韓立各段突破歲月 ×3（資質中上者所需）校準，採「以 5 為底、逐境約 ×2.5」：
`realmCultDifficulty(i)= i===0 ? 1 : round(5 × 2.5^(i-1))`。此校準使每境全程閉關約佔該境壽元 2~4 成，避免「修煉所需歲月超過壽元」的死局。詳見附錄。

5 · 屬性成長：連續成長 · 突破關口 · 跨境界輾壓

戰鬥屬性（攻擊 / 防禦 / 神識 / 體魄 / 速度）不再於創角後凍結，而是隨修煉**連續成長**，並於每道突破關口（小瓶頸）迎來一波大的屬性增長；跨越大境界則形成原著式的**戰力輾壓**。

5.1 連續成長

每次閉關修煉，屬性依本回合修為進度平滑上升： $\text{grow}(v)=\text{round}(v \times \text{prog} \times 0.06)$ ，其中 prog =本回合修為增量 / 修為上限。填滿一整個子境界全程，各屬性約累計 +6%。即使未突破，閉關亦能感到實力一點一滴增長。

5.2 突破關口的一波大增

每次突破成功，戰鬥屬性立即跳升一截 $\times (1 + \text{spike})$ ：

突破類型	spike 跳升	敘事
煉氣每一層	+8%	法力氣血隨之猛漲一截
子境界（初→中→後→大圓滿）	+15%	法力氣血隨之猛漲一截
大境界躍遷（如築基→結丹）	+40%（氣血另 $\times 1.6$ ）	一身法力氣血如江河決堤般暴漲

境界結構不變：煉氣仍 13 層、其餘初 / 中 / 後 / 大圓滿——屬性在其間連續爬升、於每道關口跳躍。

5.3 跨大境界輾壓（原著考據）

原著中跨大境界的戰力差距呈**指數級**：元嬰初期即可輾壓二十倍於己的結丹後期巔峰；跨二境視若螻蟻、跨三境千倍之差；低境界對高境界傷害近乎為零（「境界上的絕對壓制」）。本作以此考據定錨：

- $\text{realmPowerTier}(i)=18^i$ ——每升一大境界，戰力基準 $\times 18$ （介於原著 15 ~ 20 倍區間）。
- combatPowerFactor ：再乘以同境內子階係數（初→大圓滿約 3.5 倍、煉氣 1→13 層約 2.5 倍）。

戰鬥中的越階判定

- 玩家高出一大境界以上：直接輾壓，不勞開戰——一個照面便將對手轟潰，對方連衣袂都沾不到。
- 同大境界：正常開戰，子境界與神識先機決定戰局優劣（可勝可負）。
- 敵高一大境界（越階而戰）：凶險陡增至「極度危險」，唯仗精良法寶與神識先機方有一線生機。
- 敵高兩大境界以上：絕對壓制——高人不屑取命，隨手一拂即將你震飛、重傷瀕死。

5.4 NPC 同理成長

NPC / 敵人的戰力同樣由其境界決定，並套用上述跨境界倍率——一名元嬰散修對結丹玩家是天塹，反之亦然。背景散修亦會隨時間苦修破境（見「天下近聞」敘事），世間修士的戰力同樣水漲船高。此系統嚴守鐵則：背景人口模型從不改寫正史 NPC。

6·戰鬥系統：神識先機·組隊·逃離·永久死亡

神識先機（輕量距離層）

戰鬥引入距離概念：**神識/攻擊** 比值判斷取向——偏神識者（法修）可遠程鎖定、搶在敵近身前以多道法術先發齊射（神識越盛、鎖得越遠、傷得越重，先機越大）；偏體魄者（體修）可選擇欺身近戰、短兵相接定勝負。

組隊助戰

隊伍同伴並肩迎敵、結陣夾攻，依同伴境界與人數分擔攻勢、壓低戰局凶險（同伴越強、越多，凶險越減）。戰後傷害亦由隊伍分攤吸收。

逃離追殺

速度稟賦決定能否甩脫追兵：**fleeChance** 依敏捷與氣運計算逃脫機率——逃脫失敗則對手追殺、陷入苦戰。

永久死亡

本作恆為永久死亡：壽元耗盡、越階慘敗、走火入魔皆可致命。死亡即此世修途終結，無讀檔回退（存檔即時、無難度調整）。

7·宗門系統：仙凡有別與入門儀軌

世界含兩類門派：凡俗武林門派（數百座，不可加入——仙凡有別，既已踏上仙途，江湖武門豈能羈絆）與修仙宗門（221 座可加入，分武林轉修仙 / 正統修仙 / 魔道三系）。「勢力即宗門」——聚合勢力（agg_factions）統一為宗門體系。

- 入門條件：須親至其山門，或持「升仙令 / 引薦帖」等信物方得受招。
- 入門大典 + 賜物：合格者由宗門落地為真實師門，舉行入門儀軌並賜予功法 / 丹藥（持升仙令者另獲令中所附，如築基丹）。
- 晉升境界闢：宗門職位晉升受境界門檻所限。

- **本門地點閘**：宗門限定行為須身在本門。

8 · 地圖與探索：地點閘 · 靈脈 · 秘境

世界地圖

地圖由「忠實考據 (worldMapCanon) 」與「合理想像 (worldMapImagined) 」兩部分經統一建構管線 (`build_world.cjs`) 生成，共約 **1415 個節點** (人界約 1240) 。涵蓋原著地名與補全的小型地點、宗門節點。

劇情地點閘 (mapGate)

地點開放受三類閘控：**區域進度閘** (隨劇情推進開放) 、**隱匿地點** (如「虛天殿」須觸發旗標方現) 、**信物 / 解封閘** (須持特定物品或解開封印) 。閘接入旅行、地圖與探索全流程。

靈脈系統 (lingMai)

修煉效率與所在靈氣強弱掛鉤：**凡地**靈氣稀薄、閉關事倍功半；**靈脈**之地靈氣充沛、修煉倍增 (修為增速 = cultivation × vein) 。洞府須擇靈氣之處開闢。

秘境 (環境感知)

秘境生成與所在環境 (靈脈、位階) 相關——不會在七玄門一帶冒出「永恆煉獄」之類；探索即對周邊地區的冒險，遭遇與產出皆與當地位階相稱。

9 · 百藝與功法：技藝熟練與傳承習得

修仙百藝

煉丹、制符、馴獸、布陣、煉器等百般技藝統一為「修仙百藝」熟練系統：修習隨時間增長熟練度，製作成品則依熟練與品質產出對應位階的丹符器物 (若無師承，引擎亦可為玩家自製一門摸索) 。

原著功法

具名原著功法 (長春功、御風訣、大衍訣...) 走獨立功法系統，且須在**傳承之地**、拜入其宗或持秘譜方得初習——名門法術不隨處可學。功法分層精進，逐層解鎖神通並賦予屬性加成。

10 · 洞府系統

- **開闢條件**：須在有靈氣之處（靈脈）開闢；若在勢力保護範圍內，須繳費。
- **不可移動**：洞府一旦開闢即不可遷移。
- **一次一個**：同時僅能持有一座洞府。
- **修煉加成**：洞府提供閉關修煉加成（`abodeCultivationBonus`）。

11 · 活世界：人口 · 普查 · 程序生成

背景人口（demographics）

維護一個抽象的背景修士族群：依流逝年數產生新生與殞落，淨值受承載量調節（世界緩慢生長、不致爆炸或滅絕），並偶爾產出「天下近聞」敘事（散修坐化、後輩嶄露、結社、**苦修破境**）。鐵則：從不讀寫正史 NPC 與事件。

境界普查（census）

將「五十萬生靈、越高越少」實現為一座**人口金字塔**（而非靜態存五十萬筆物件——那會使封裝體積爆炸）。具體 NPC 於遭遇時由 registry 惰性、決定性生成。初始分佈指數遞減，向承載量自穩回歸。

程序生成（procGen）

野怪、散修、勢力、功法、道具皆可程序生成，與環境位階相稱，使每次探索皆有新遇。

12 · 內容規模與萬物譜圖鑑

內容採「生成空間 + 種子化 registry」設計，以有限體積承載龐大內容：生成空間涵蓋約 **5,000 種功法** · **100,000 件物品** · **5,000 種野獸**，配合決定性種子化生成與五十萬境界普查。

萬物譜（圖鑑）

統一圖鑑「萬物譜」收錄宗門、地點、境界等分頁（CodexPanel）：境界頁展示十大境界的特點、飛行、本命法寶、元嬰、法則之限與突破考驗。

13 · 原著考據與忠實度

本作依《凡人修仙傳》全文（約 23MB）反覆考據，落實於：境界階梯與壽元、渡劫天劫、原著功法與法術、**canon** 物品、人物關係、勢力派系、跨境界戰力差等。考據結論直接編碼為遊戲規則（如飛升 = 偷渡空間節點、化神受天地法則所限、跨大境界 15 ~ 20 倍碾壓），務求設定與小說一致。

14 · 劇情編年引擎：逐章節拍 · 韓立自走 · 試煉 · 結局

本版核心增訂：把劇情從「一行章節重點」擴充為逐章細節，並讓主角韓立在玩家不介入時也能照原著自走、最終偷渡靈界；主要人物各走原著結局；同時嚴格保留原著大量試煉以維持遊戲性（不讓韓立過得太簡單）。

14.1 雙層正史：大事件 + 逐章節拍

世界正史以兩層資料驅動：

- **大事件**（**canonTimeline**，36 條）：含玩家「介入分支」的關鍵節點——玩家身處其中時可選擇改寫或旁觀，介入即凍結該段正史、世界自此分歧。
- **逐章節拍**（**canonBeats**，近千拍）：人界 46 弧（章 1–1265）由叢集 agent 融合正史庫與原著全文策展、再經反方查證而成的細節節拍，純正史推演、無介入。每拍含主錨章、標題、3–6 句細節、後果、地點、涉及人物與**此刻韓立境界**。

二者於引擎合併為時序事件流；節拍僅在恰為某大事件高潮章（±1）時讓位，其餘細節全保留——**死契血斗、血色試煉、虛天殿等重頭戲不再被單一事件吞沒**。為免長閉關一次跨數十章造成節拍洪水，敘事層對節拍做量級控制（只摘要最近數拍 + 一句彙總）。

14.2 韓立正史自走（autopilot）

主角韓立以「無縫編年史窗格」（222 個人界窗 + 靈界窗）存在於世界，**worldEvolution** 每逢時間推進即依編年史將其重新定位、套用該段境界與行跡。**即使玩家從不介入，韓立也會自煉氣一路突破到化神、再偷渡空間節點入靈界**。其境界曲線忠於原著的真實起落，包含：誤救南宮屏被輪迴真訣吸走真元而暴跌煉氣、降靈符反噬 / 五鬼鎖神大法封印而境界回落再恢復——皆為原著設定，非數值錯誤。

14.3 試煉台帳（保留遊戲性）

「嚴格依照小說中大量的試煉、不讓韓立過得太簡單」具體化為 **24 道生死大考**（**canonTrials**）：自煉骨崖入門、心魔入侵、墨大夫奪舍、死契血斗、血色禁地、連服八粒築基丹、金蟬脫殼、真元被吸、孤島重修、凝金丹、虛天殿、陰冥之地、元嬰心魔、慕蘭奪寶、十場賭戰、墜魔谷、明王訣、昆吾八靈

尺、封魔塔、玄玉洞、元磁試煉、進階化神，直到闖空間節點偷渡靈界。每道掛境界門檻（realmGate）、致命處（peril）、通關方式與收穫。三用：①自走驗證（韓立須依序通關方達靈界）②遊戲性（玩家想分一杯羹須面對同等試煉門檻）③敘事（背景以「火魔韓立正闖某劫、險死還生」凸顯修仙之難）。

14.4 主要人物結局

自正史庫決定性解析兩百多位要角的結局里程碑（`canonNpcFates`），解析到章。不介入推演時，世界跨過結局日即公告其命運、死亡者鎖定身故——讓主要人物在玩家視野之外也各自走完原著結局（隕落 / 飛升 / 重生 / 封印 / 退隱）。

14.5 不介入自走驗證

以離線模擬（`sim_no_intervention`）從遊戲第 0 天推進到人界終點，玩家完全不動，自動斷言：觸發順序與章序一致、人界千餘事件全數自動觸發、韓立境界里程碑全中（煉氣→築基→結丹→元嬰→化神）、終局觸發「闖空間節點偷渡靈界」、24 道試煉皆達門檻入場、主要人物結局如期落定——確保「不介入也能照原著走完」這條保證可被機器持續驗證。

15 · 介面 · 在地化 · 封裝

簡繁雙語

以 OpenCC 雙向轉換（`hanConvert`）提供繁體 / 簡體切換，並以 `[data-hans-src]` 範圍化轉換——僅轉換經典 Modal 子樹，避免破壞 canon 繁體原文（如「里→裡」誤轉）。語言設定以獨立鍵 `fanren_lang_v1` 持久化，與存檔自動存檔解耦。

排版

全頁捲動採 `h-screen + overflow-y-auto`（body 為 `overflow:hidden`），確保各面板可正常捲動。

桌面封裝（Electron）

以 Vite 建構（base 須為相對 `./`，否則 Electron 的 `file://` 載入會黑屏），再經 `electron-packager` 打包為 Windows .exe。標準流程：每次更新遊戲後必重建 exe（`npm run build:exe`），並驗證 asar 內資源為相對路徑、無絕對引用。

16 · 測試版邊界 (重要)

本作目前為**測試版 (Beta)**，並非完成品。請以此理解其內容範圍：

- **已逐章打磨 (品質保證)**：人界篇——煉氣 → 築基 → 結丹 → 元嬰 → 化神，直到**偷渡空間節點、飛升靈界** (原著第 1 至約第 1265 章)。此段為近千個逐章節拍、24 道試煉與兩百餘位人物結局的精修內容。
- **開發中 (弧摘要級)**：玩家**飛升靈界 (煉虛)**以後的內容——靈界百族、魔界之戰、飛升仙界等 (約第 1266 章起)。其背景正史雖延伸至飛升仙界，但目前僅為「弧摘要級」，尚未逐章節拍化，不保證遊玩細節與品質。

換言之：「**劇情品質保證至偷渡靈界 (人界篇終)**」= 韓立自走主線可被完整驗證走到偷渡靈界；靈界以後仍在開發。飛升之際設有確認閘 (人界→靈界位階跨越時觸發抉擇)，明告玩家此為當前品質保證邊界。後續版本將沿用同一套「逐章節拍 + 反方查證 + 自走驗證」管線，把靈界乃至飛升仙界也升級到同等細節。

附帶說明 (執行所需)：遊戲的敘事潤飾走 AI 服務 (離線時有模板 fallback)；本專案不內含任何 API 金鑰，使用者須自備可用的 AI 服務設定 (見專案 `.env` 範例：API 端點、模型、是否走代理)。

17 · 附錄：關鍵數據表

A · 修煉難度 (閉關增速除數)

境界	煉氣	築基	結丹	元嬰	化神	煉虛	合體	大乘	渡劫	真仙
難度	1	5	13	31	78	195	488	1221	3052	7629

B · 跨境界戰力倍率 (原著考據)

跨境	戰力倍率	表現
跨一大境界	≈ 15 ~ 20 倍	高階輾壓低階；低境界傷害近乎為零
跨二大境界	≈ 100 ~ 300 倍	視若螻蟻、完全碾壓
跨三大境界以上	1000 倍以上	一念可滅
同境界子階 (初→大圓滿)	≈ 2 ~ 5 倍	上位明顯佔優，仍具戰鬥機會

C · 稟賦曲線

```
tripleFactor(v) = 3 ^ ((v - 50) / 50)
v=0   → ×0.33      v=50 → ×1.0      v=100 → ×3.0
```

D · 屬性成長

```
連續成長：grow(v) = round(v × prog × 0.06)    // prog = 本回合修為增量 / 修為上限
突破 spike：× (1 + spike)    煉氣層 +0.08 · 子境 +0.15 · 大境界 +0.40 (氣血另 ×1.6)
跨境界戰力：realmPowerTier(i) = 18 ^ i
```

E · 天下生靈境界金字塔 (初始分佈 · 總和約 50 萬)

境界	煉氣	築基	結丹	元嬰	化神	煉虛	合體	大乘	渡劫	真仙
人數	392,000	84,000	18,500	4,200	950	210	46	10	2	1